



浙江大学

《嵌入式系统高级实验》 结题总结报告

基于 Jetson Orin NX 的
自主无人机抓取与投放系统

摘要

本项目以 Jetson Orin NX 为机载计算平台，设计并实现了一套用于固定实验场地的无人机自主抓取与投放系统。无人机搭载 Livox MID360S 激光雷达和 USB 相机，由 Faster-LIO 与 EKF 提供定位，YOLOv8-0BB 识别物块及其方向，Diff-Planner、PX4Ctrl 和 MAVROS 完成轨迹规划与飞行控制，串口舵机驱动夹爪开合。任务状态机根据定位、视觉检测和执行器反馈，协调起飞、导航、抓取、投放及返航。

小组按手动飞行、自主导航避障、抓取与投放三个阶段推进，已完成无人工接管的全流程演示。联调重点包括悬停波动、视觉延迟、近障碍下降以及下洗气流对物块的影响，分别采用录包分析、小步偏航与新帧确认、分段下降和机械固定结构改进。历史 62 s AUTO_HOVER 稳定段中，相对起点的横向 p95 偏移约为 8.3 cm，说明横向稳定性仍需改进；重复成功率与负载裕量尚未完成系统统计。

关键词

嵌入式系统；无人机；ROS；YOLOv8-0BB；激光定位；自主抓取；安全状态机

1 项目概述

1.1 项目背景与目标

项目要求无人机在固定实验场地内自主起飞，飞至抓取点上方，识别并对准物块，下降抓取后转移至投放点，释放物块并返航降落。完成任务需要定位、规划、视觉和夹爪在同一时间与坐标约定下工作，同时保留异常处理和人工接管能力。

开发分为三个阶段。第一阶段完成机体装配、飞控配置和遥控器调试，验证手动起飞、悬停、平移与降落；第二阶段接入机载计算与激光定位，完成给定目标点后的自主飞行和基础避障；第三阶段安装夹爪、接入视觉识别并联调任务状态机，完成定点抓取、转移与投放。

- 利用 MID360S 点云及其 IMU 数据，结合 Faster-LIO 和外部 EKF 获得实时位姿估计及局部环境信息；
- 利用 YOLOv8-0BB 输出目标中心、四角点、置信度和方向；
- 通过 PX4Ctrl、Diff-Planner 和 MAVROS 完成低速飞行；
- 通过串口舵机夹爪服务完成开合并回读实际角度；
- 对视觉丢失、定位异常、夹爪失败和控制权冲突进行分阶段处理，执行搜索、恢复上升或安全保持。

1.2 最终系统能力

表 1 系统已实现能力

模块	已实现能力
定位与建图	MID360S 点云约 10 Hz、IMU 约 200 Hz；Faster-LIO/EKF 输出任务坐标
飞行控制	低速起飞、航点飞行、悬停、返航与降落
视觉识别	YOLOv8-0BB 输出旋转框，最长边算法计算物块倾角
夹爪执行	串口独占、舵机角度回读、服务超时与失败返回
任务编排	显式启动、状态机、超时、数据新鲜度检查和 FAILSAFE_HOLD

2 项目设计

系统设计围绕固定场地内的自主抓取任务展开。Jetson Orin NX 负责定位、视觉识别、路径规划和任务决策，PX4 飞控负责飞行执行，串口舵机负责夹爪开合。激光定位提供机体在场地中的位置，视觉提供目标方向，二者共同服务于抓取任务。机械与电气设计需要满足设备安装、供电和夹取空间要求，软件设计则需要明确数据接口、动作顺序和异常处理条件。

2.1 机械结构与电气设计

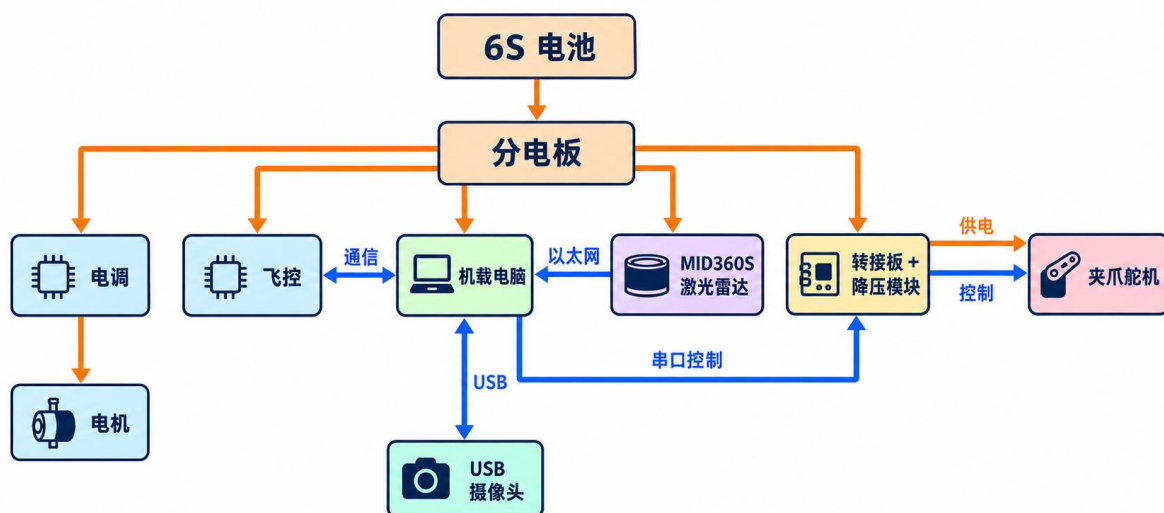
硬件平台由飞行系统、感知计算系统和夹爪执行系统组成。飞行系统采用约 410 mm 对角轴距的四旋翼机架、NxtPX4v2 飞控、电机、电调及三叶桨，遥控器和接收机用于手动飞行与安全接管。Jetson Orin NX 连接 MID360S 激光雷达、USB 相机和飞控，承担定位、识别与任务计算；舵机夹爪安装在机体下方，由 6S 电池经分电板和降压模块供电，机载电脑经串口转接板与舵机通信。整机各供电支路按实际设备的输入电压要求配置。

结构安装同时考虑重量、重心、支架刚度和线缆固定。电池仓、相机支架与夹爪采用 3D 打印件，装配时检查相机视野、夹爪行程以及夹爪与机体、支撑架之间的间距，避免附加部件干扰飞行和抓取。



图 1 整机装配完成后的机载设备与夹爪安装

硬件连接示意图



橙色：供电支路 蓝色：数据/控制链路；各设备电源范围已未展开

图 2 系统硬件连接示意图

2.2 软件与通信设计

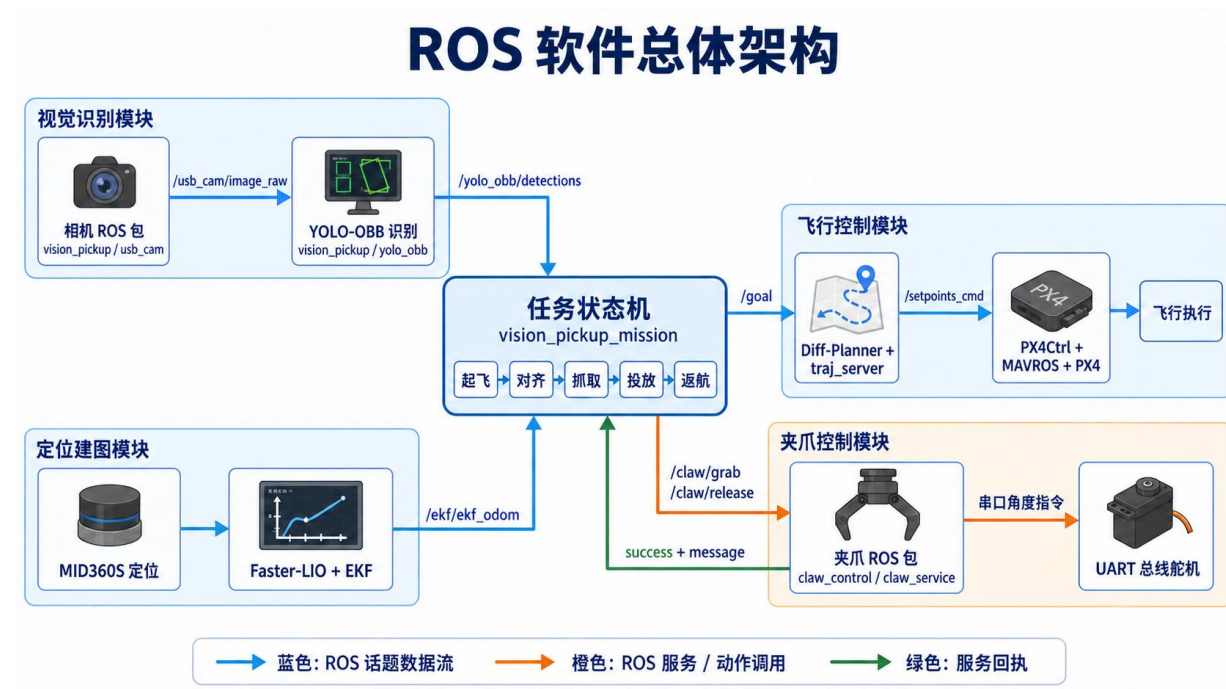


图 3 ROS 软件总体架构及话题与服务通信

表 2 软件模块及职责

层级	主要软件/节点	作用
感知定位	livox_ros_driver2、Faster-LIO、EKF	点云、IMU 接入与世界坐标定位
规划控制	Diff-Planner、traj_server、PX4Ctrl、MAVR0S	航点规划、轨迹输出与飞控通信
视觉任务	OpenCV/V4L2 相机、YOLOv8-OBb、vision_pickup_mission	图像识别、偏航校正和任务状态机
执行安全	claw_control、preflight、人工遥控器	夹爪动作、启动检查与异常接管

软件基于 ROS 1 Noetic，各节点通过话题持续传递图像、检测结果和定位，通过服务触发夹爪动作并返回执行结果。相机节点发布 `/usb_cam/image_raw`，YOLOv8-OBb 节点发布 `/yolo_obb/detections`；任务节点结合 `/ekf/ekf_odom` 判断当前位置和任务阶段，发布 `/goal`。常规航段由 Diff-Planner 和 traj_server 生成 `/setpoints_cmd`，经 PX4Ctrl、MAVR0S 发送至 PX4。

夹爪节点提供 `/claw/grab` 与 `/claw/release` 服务，以 115200 波特率通过串口下发角度后读取实际角度，再返回 `success` 和 `message`。任务节点等待回执并持续检查飞行状态；动作失败或超时则进入恢复分支。图像与识别节点不发布飞行目标，同一时刻只允许一个任务节点控制目标点，避免旧调度器与新状态机同时占用接口。

任务航点统一使用 EKF 的 world 坐标系。Faster-LIO 原始里程计和 MAVROS 局部坐标不能未经变换直接混用；定位模块重启后，需重新核对抓取点、投放点和返航点。最终短垂直段由任务节点在完成模式交接后使用 /setpoints_cmd，结束时再恢复规划器输出。

本项目采用当前工程中的 Diff-Planner 规划模块，由 traj_server 输出飞行设定值。Faster-LIO、规划器和 PX4 属于复用的基础框架，小组主要完成平台集成、视觉与夹爪接入、任务状态机开发及现场调试。

2.3 任务状态机设计

任务状态机包含 24 个顶层状态。正常流程先检查夹爪并准备起飞，随后上升至安全高度、飞向抓取点，完成视觉偏航对齐和悬停确认，再下降、闭合夹爪并上升；到达投放点后下降释放，最后返航并等待飞控进入可降落状态。各阶段通过到达条件、检测结果、服务回执及超时条件切换，避免仅按固定延时连续执行动作。

表 3 正常任务状态与阶段划分

阶段	对应正常状态	主要任务
准备与起飞	IDLE、PREPARE_CLAW_OPEN、PREPARE_TAKEOFF、TAKEOFF、ASCEND	完成启动检查与张开确认，起飞并升至安全高度
接近与对齐	TRANSIT、ALIGN、PRE_GRASP_HOLD	到达抓取点上方，校正偏航并确认下降条件
下降与抓取	PICKUP_DESCEND、GRAB、PICKUP_ASCEND	分段下降、执行夹爪抓取并恢复高度
转移与投放	TRANSIT_DROP、PRE_DROP_HOLD、DROP_DESCEND、RELEASE、DROP_ASCEND	转移至投放点，下降释放后上升
返航与结束	RETURN、WAIT_HOVER_TO_LAND、LAND、COMPLETE	返航、完成模式交接并降落

异常分支包括 SEARCH、PICKUP_ESCAPE_ASCEND、DROP_ESCAPE_ASCEND 和 FAILSAFE_HOLD。对齐阶段持续丢失目标时进入有限范围搜索，重新取得稳定检测后继续对齐；抓取或投放失败时尝试受约束的恢复上升。只有回到安全高度、飞控状态与反馈满足要求后才允许返航，其余情况保持并等待人工处理。

3 制作与开发过程

3.1 机体装配与电气连接

小组完成电池仓、摄像头支架和舵机夹爪的 3D 打印与安装，并检查机臂、桨座、电机固定和线缆走向。电气部分包括焊接电路板、连接分电板和各降压支路，逐项核对极性、电压及接口。相机接入机载电脑，夹爪经降压支路供电，不能直接接入 6S 电池原始电压。

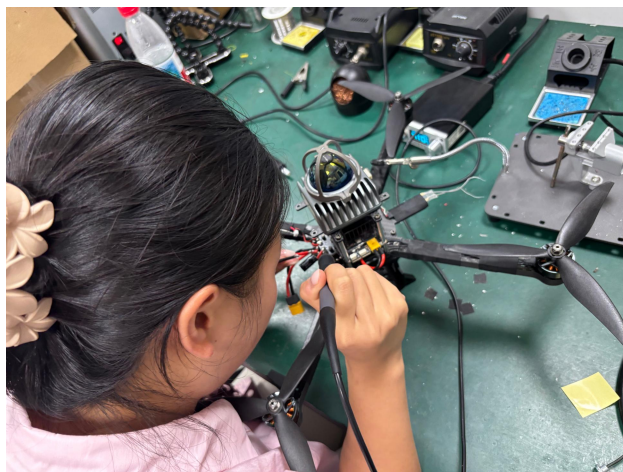


图 4 机体装配与电路焊接

3.2 飞控配置与手动飞行

机体装配与电气检查完成后，小组配置飞控，调试遥控器与接收机，完成通道映射和基础参数调整，随后验证手动起飞、悬停、平移与降落。这一阶段先检查飞行平台本身是否能够正常运行，再接入自主定位与规划，便于区分硬件、飞控和上层算法的问题。遥控器在后续自动任务中继续用于人工接管。

3.3 雷达网络与定位链路

MID360S 使用独立以太网网段。早期 eth1 与雷达不在同一网段，驱动初始化失败。小组通过 NetworkManager 建立持久连接 mid360-eth1，将 eth1 设为 192.168.2.50/24，雷达地址设为 192.168.2.88，并禁止该连接成为默认路由。使用 ip address、ip route、rostopic hz 和里程计回显检查网络与数据，最终得到约 10 Hz 的 /livox/lidar 和约 200 Hz 的 /livox/imu，Faster-LIO 可输出里程计及注册点云。

接线调试还发现 MID360 与 MID360S 的线材要求不同。更换或连接雷达时需核对实际型号及载板接口，不能直接沿用另一型号的线束；网络配置与硬件连接应分别检查。

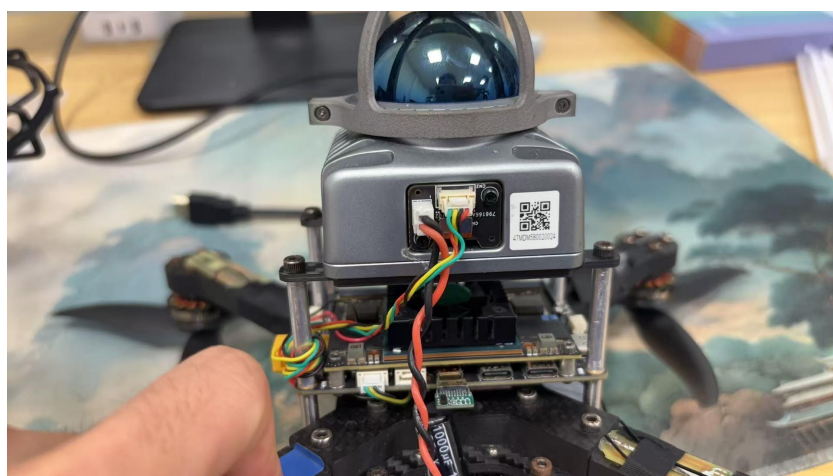


图 5 MID360S 雷达载板与线材连接近景

3.4 自主飞行与多航点验证

定位数据稳定后，小组先完成低速、低高度多航点测试，分别检查起飞、规划、轨迹跟踪和降落。基础飞行测试将自动起飞高度设为 0.40 m ，起降速度设为 0.25 m/s ，规划器最大速度、加速度和加加速度分别限制为 0.4 m/s 、 0.5 m/s^2 和 2.0 m/s^3 。这些参数用于基础飞行验证，抓取任务另设安全高度与下降阶段条件。本节数值对应基础飞行阶段，不与后续抓取任务或控制器更新后的参数混用。

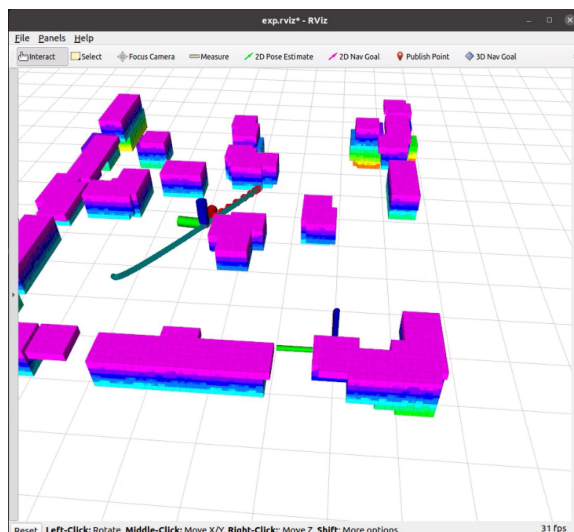


图 6 RViz 中的障碍物地图与规划轨迹

3.5 夹爪制作与驱动标定

夹爪使用固定的 `/dev/serial/by-id` 设备路径，串口访问由互斥锁保护。驱动只探测已知舵机 ID，完成串口打开、ping、初始张开与角度回读后才注册服务。初始开合角度曾导致机构碰到限位，命令角度与反馈也不一致；小组在台架上小步调整并读取实际角度，将张开范围标定为约 $75 - 78^\circ$ 、闭合范围标定为约 $31 - 32.5^\circ$ ，具体设置以对应实验的 YAML 配置为准。角度反应用于确认机构到位，不能独立判断物块是否已被夹住。

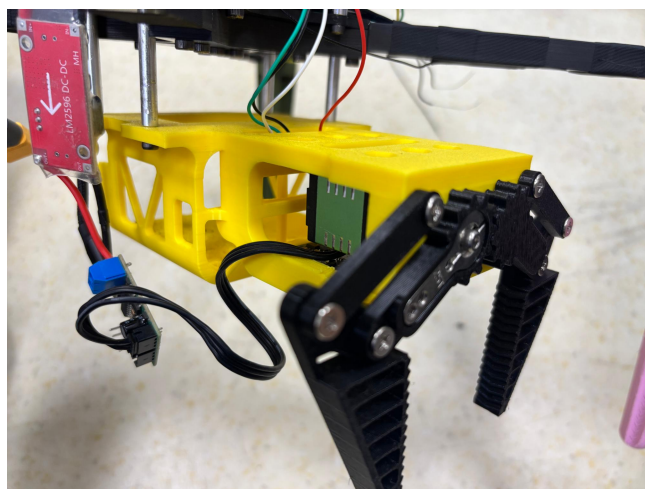


图 7 夹爪机构与机体下方安装细节

3.6 相机接入与视觉模型训练

原 `usb_cam` 驱动在当前相机上出现 `mmap` 超时，项目改用 `OpenCV/V4L2` 采集图像并发布 `/usb_cam/image_raw`。小组自行拍摄了较多物块照片，完成旋转框标注，并用于训练 YOLOv8-OBb 模型，使检测结果包含目标中心、四角点、置信度及方向。针对 `xywhr` 宽高交换造成的约 90° 角度跳变，程序从四个顶点提取最长边，计算其相对图像竖直方向的无向倾角，并通过相机、机头和夹爪的安装方向检查偏航修正符号。

历史实飞记录中，机载 ARM 平台的端到端视觉延迟约为 $1.1 - 1.4\text{ s}$ 。图像接收端持续覆盖最新帧，推理端定时取出最新图像，避免积压旧帧。偏航采用“转一步，再看一次”的方式：每次转向后清除旧检测，等待两帧新的、一致的有效结果，再决定下一次动作。该策略减少旧帧造成的重复修正，但没有消除推理本身的延迟。

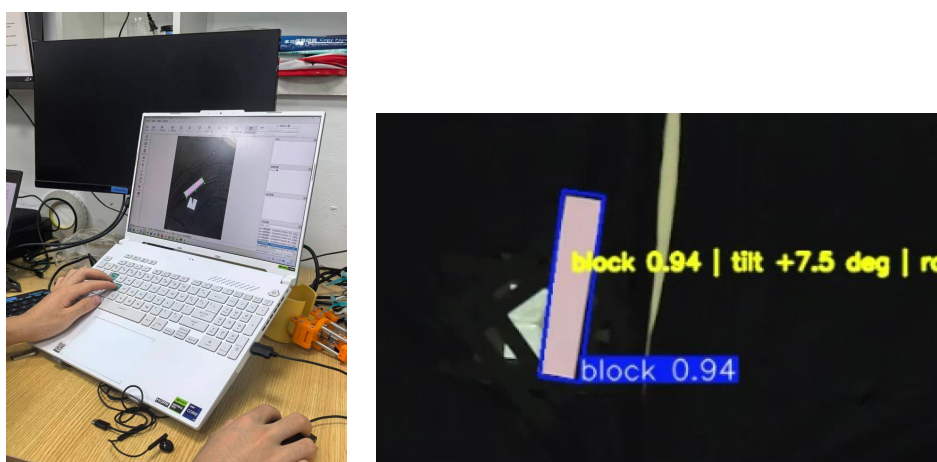


图 8 旋转框标注现场与 YOLOv8-OBb 目标方向检测结果

3.7 系统集成与分阶段验证

完成各模块接入后，小组将相机、识别和任务节点组织在 `vision_pickup` 包中，由 `claw_control` 提供夹爪服务，再连接定位、规划与飞控模块。集成时核对话题类型、消息频率、时间戳、设备路径和任务坐标，明确由任务状态机统一发布目标点，避免多个调度程序同时控制无人机。夹爪动作由服务调用触发，执行期间继续检查飞行状态，收到反馈后再决定是否进入下一阶段。

验证按模块逐步增加：先检查雷达、相机和定位数据，再进行无桨夹爪台架测试、低速多航点飞行和仅校正偏航的视觉任务；各环节可运行后，先执行跳过抓取、投放动作的全路线测试，再启用夹爪完成实际下降抓取、转移、投放与返航。联调过程中记录 `rosv8`，将异常状态、控制指令与现场现象对应起来，再作局部修改并重复验证。下一章记录影响任务完成的主要问题及处理过程。

4 调试过程与问题处理

4.1 悬停波动与定位分析

实飞中出现悬停晃动及起飞横向偏移。小组录制 rosbag，将 AUTO_TAKEOFF 与 AUTO_HOVER 分开分析，比较控制指令、EKF、LIO 和遥控器输入。悬停推力在线估计中位数约为 0.211，据此将初值由 0.18 调整为 0.21；水平位置增益 K_p 曾由 2.5 降至 2.0，但重复悬停表现变差，随后恢复为 2.5。这些尝试帮助我们缩小排查范围，但尚不能说明横向晃动已被解决。高度保持相对稳定，横向波动与净漂移仍然存在；EKF 依赖 LIO，两者走势接近不能证明绝对位置没有漂移。后续需结合同次飞行的 PX4 ULog 与外部参考，判断机体运动和定位误差各自的影响。

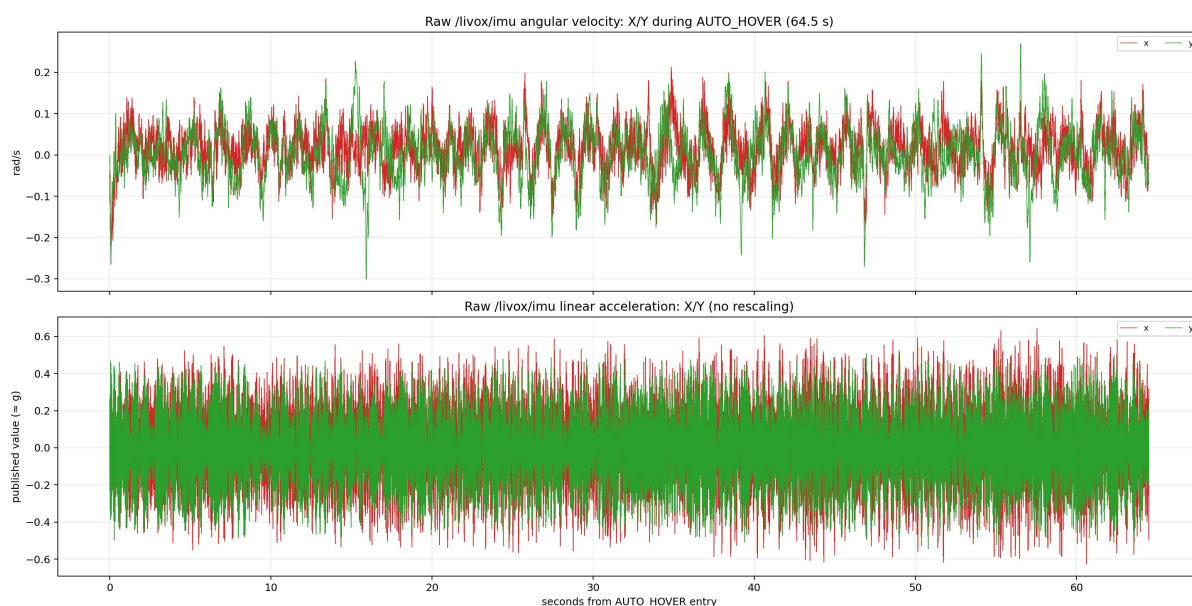


图 9 AUTO_HOVER 阶段的雷达 IMU 角速度与加速度记录

4.2 视觉延迟与位置修正取舍

无人机旋转后，如果继续使用转向前采集的画面，偏航控制会根据过时方向再次修正。最新帧覆盖和分步转向使每次动作都等待新的观测。实飞还发现，悬停晃动会带动目标像素中心变化，连续视觉 XY 修正容易与机体运动相互影响，导致频繁调整甚至无法进入下一阶段。因此当前抓取位置由已测量的世界坐标锚点确定，视觉主要修正偏航，并检查目标是否仍然可见。偏航控制在图 10 所示位置校正分支之前执行，关闭上述开关不会关闭基于 tilt 的偏航对齐，也不会关闭目标可见性检查和搜索机制。

任务配置 (pick_drop_mission.yaml)

```
safe_height_centering_enabled: false
position_correction_enabled: false
```

状态机位置校正分支 (vision_pickup_mission_node.py 节选)

```
if self.position_correction_enabled:
    self.process_position_correction(detection, now)
    return
```

图 10 关闭视觉 XY 校正的配置与核心代码节选

4.3 分段下降与近障碍抓取

接近物块时，目标在画面中变大，可能超出完整视野；同时，物块与支撑架进入障碍物膨胀区，常规规划器可能拒绝下降或产生不适合抓取的横向绕行。小组将视觉确认与末段运动分开处理：高处完成目标确认和方向对齐，下降过程中取得新鲜观测后锁定目标，最后短距离使用固定XY的垂直走廊完成抓取与上升。

对应任务配置在 1.30 m 高度观察与对齐，跨越 1.10 m 前取得下降后的新鲜检测并锁定；约 0.85 m 处停止规划输出、确认 AUTO_HOVER，再执行约 0.85 - 0.73 m 的短垂直段。这里的高度指 EKF 世界坐标中的机体参考点，不能解释为爪尖离地高度。视觉锁定与直控交接是两项不同条件；普通航段及上部下降继续保留规划避障，末段持续检查横向偏移、速度、高度和超时。

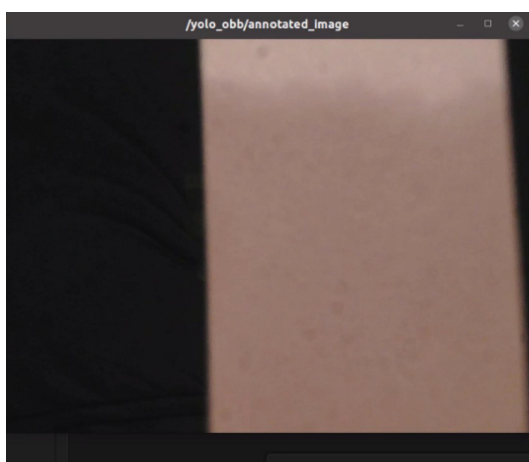


图 11 接近物块后目标占据大部分视野的相机画面

4.4 下洗气流与物块固定

下降抓取时，旋翼下洗气流会吹动物块，使其平移或旋转，改变先前确认的抓取位置。经过多次结构尝试，小组采用四棱锥连接口与卡槽约束物块的非预期移动。结构调整同时考虑夹爪能否进入和物块能否向上脱离，避免固定过紧而影响提取。

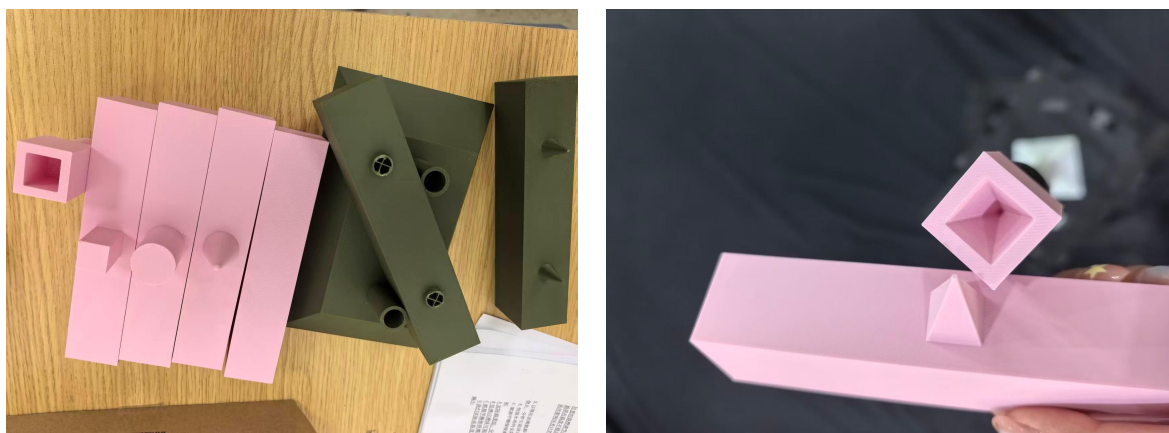


图 12 物块固定结构迭代件与四棱锥连接口及卡槽细节

4.5 目标丢失与异常恢复

对齐阶段丢失目标时，状态机先等待有效画面，仍无法确认时在允许范围内向四周小幅移动搜索，重新得到稳定检测后继续任务。低空抓取阶段不因画面丢失而随意横移，而是结合视觉锁定状态与保护条件处理。若期望位置与实际位置偏差过大，或定位、飞控、夹爪反馈异常，则停止当前动作并按阶段进入恢复上升或安全保持；达到安全高度且状态、反馈正常后，才允许受控返航。搜索用于恢复目标可见性，并不代表定位漂移本身已被解决。



图 13 目标丢失与搜索策略调试中的实飞画面

4.6 接口与测试问题记录

网络、驱动和控制接口问题按现象、处理方法及结果记录如下，便于复现与后续修改。

表 4 典型接口与测试问题

问题	现象	处理方法与结论
雷达无法启动	Init lds lidar failed, 话题无数据	检查网段、路由、端口占用和 source 环境；持久化 eth1 配置后恢复
点云显示不稳定	RViz 遮挡后历史地图仍存在	区分原始帧、注册点云和累计地图，以话题频率及时间戳为准
起飞横向偏移	AUTO_TAKEOFF 阶段出现约 0.5 m 偏移	通过 rosbag 区分起飞阶段与规划阶段，恢复保守参数并继续排查
视觉角度跳变	OBB 原始角度约 90° 跳变	改用多边形最长边计算连续倾角
抓取后横移	低空上升时距锚点超过 0.15 m	触发保护并进入逃逸上升/安全保持，不放宽近障碍阈值
测试与配置不同步	42 项回归测试中 2 项超时预期不一致	保留真实结果，后续参数化测试阈值

5 实验结果与分析

5.1 悬停推力与高度结果

表 5 历史悬停测试结果

数据包/阶段	结果	结论
hover_claw_diag, 稳态悬停	高度中位数约 0.390 m, 标准差约 5.8 mm; hover_percentage 中位数 0.211	高度控制稳定, 初始悬停推力由 0.18 调整到 0.21 有数据依据
auto_hover, 稳定段 62 s	EKF 高度均值 0.394 m, LIO 高度均值 0.389 m	与 0.40 m 起飞高度目标一致
auto_hover, 横向稳定性	EKF x/y 标准差 2.1/3.0 cm; 相对起点 p95 8.3 cm; 最大偏移 9.9 cm; 净漂移 +2.6/-6.0 cm	高度达标, 但横向仍不足以支撑厘米级视觉 XY 闭环

注: 62 s 稳定段来自 auto_hover_2026-09-06-15-20-56.bag 的 58.27 - 120.26 s。横向偏移为相对稳定段起始位置的水平距离, p95 为其 95 百分位。结果基于定位估计, 不是经独立外部真值测得的绝对定位误差。

5.2 全流程任务结果

小组在结题演示中完成了自主起飞、航点转移、视觉偏航对齐、下降抓取、转移投放、返航和降落, 过程中无人工接管。演示通过物块离开支撑并被带至投放区域展示实际抓取效果, 说明各模块能够按任务顺序配合运行; 目前尚未完成重复成功率的系统统计。完整演示视频作为本报告的配套附件提交。

各阶段成果与项目目标相对应: 飞行平台完成了手动起降与悬停; 定位和规划模块支持给定目标点后的自主飞行与基础避障, 图 6 展示建图和轨迹, 图 14 展示障碍物场地中的实飞; 视觉模块输出物块旋转框和方向, 图 8 展示检测结果; 夹爪与状态机共同完成下降抓取、转移投放及返航降落。图 15 记录接近抓取区域和下降抓取的现场, 完整任务的完成情况以结题演示记录为依据。

开发阶段的录包同时保留了未完成的情况。一次测试在下降前因视觉锁未刷新进入 PICKUP_ESCAPE_ASCEND; 另一次完成偏航对齐、固定走廊下降和夹爪服务, 抓取后第一个约 0.06 m 上升步完成, 随后因横向偏差超过 0.15 m 保护阈值而停止低空轨迹。这些记录用于检查异常处理, 不与后续完整演示混作同一次实验。

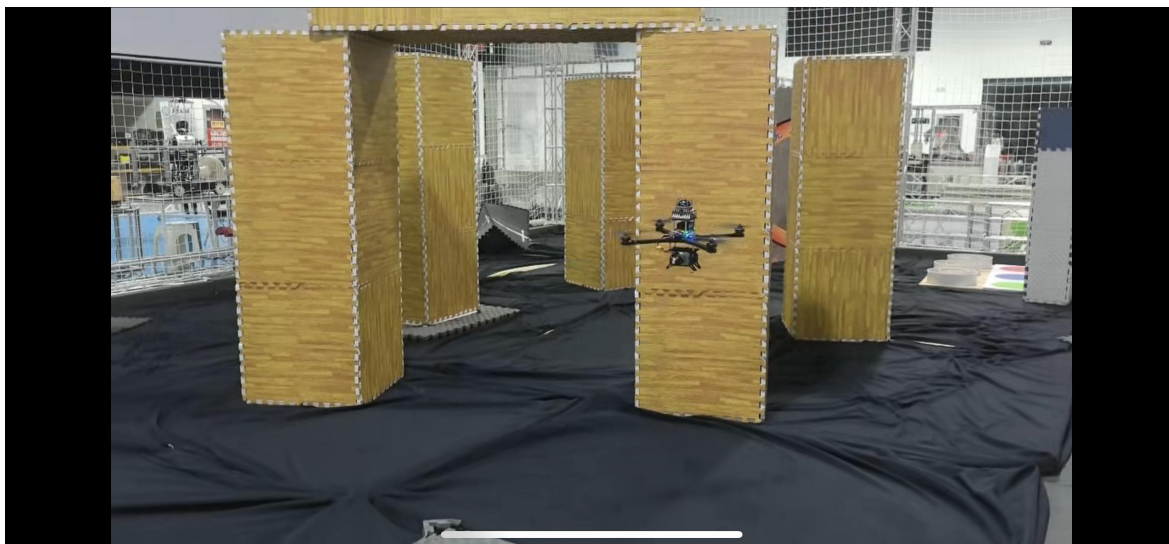


图 14 障碍物场地中的自主飞行

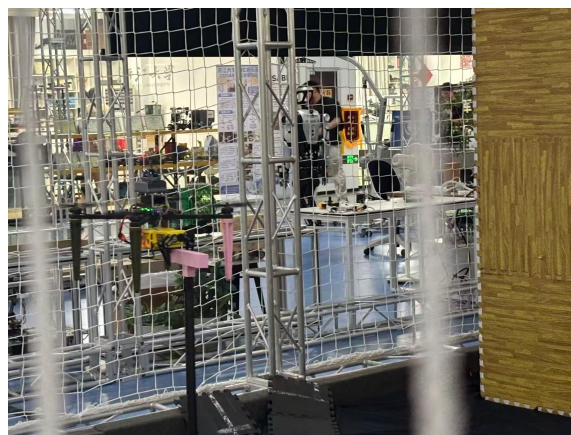


图 15 无人机接近抓取区域与下降抓取现场

5.3 安全与回归验证

- 自动飞行需满足 `enable_flight` 和显式 `start` 等条件；`enable_pick_drop` 启用抓取投放流程，`enable_claw` 启用任务中的实际抓取和投放动作。最终全流程实飞启用了实际夹爪动作，起飞前另执行张开与反馈检查。
- 任务执行前检查定位、夹爪、控制权和话题状态；任务中持续检查数据新鲜度与超时。异常按所在阶段执行搜索、恢复上升或安全保持，满足安全高度和反馈条件后才允许自动返航。
- 近障碍抓取阶段采用固定 XY、分步 0.04 m 下降和 0.06 m 上升，并在规划器与直接垂直控制之间完成模式交接。
- 开发记录中的视觉任务离线回归测试共 42 项，40 项通过；2 项失败涉及超时预期仍为旧的 30 s/121 s，而对应现场配置已改为 60 s/240 s。该结果反映当时测试与配置不同步，后续需统一预期并重新运行。

6 项目分工

小组按阶段设置主要负责人，各模块在全流程联调时共同验证。下表沿用结题答辩中的时间规划，不作为每项工作的实际完成日期。

表 6 阶段任务与小组分工

时间规划	阶段任务	主要负责人
第 1 - 2 周	硬件搭建、飞控配置、遥控器调试与手动飞行	
第 3 - 4 周	接入 Jetson Orin NX 与激光雷达，联调定位和规划，编写状态机，验证自主定点飞行与基础避障	
第 5 - 7 周	夹爪安装、舵机驱动与调试、抓取投放状态机及 YOLO 模型训练	
第 8 周	全流程联调、重复测试与完整抓取投放演示	

7 局限性与后续计划

- 重复成功率尚未完成系统统计，当前全流程演示不能替代多次、不同初始扰动条件下的可靠性评价。
- EKF 依赖 LIO，两者一致不能证明绝对定位无漂移；需结合 PX4 ULog、独立视觉标志或其他外部真值。
- 已开展相机、机体和夹爪安装方向的检查与偏航关系验证，但开发记录中的 CameraInfo 仍为占位信息；完整相机内参、相机—机体—夹爪外参及像素—距离模型还需补齐。
- 夹爪服务目前只能确认舵机到位，尚无电流、力传感器或物块脱离支撑架的独立确认。
- 后续先进行拆桨机械检查、整机称重和重心测量，再在一致条件下重复 60 s AUTO_HOVER 并导出同次飞行的 PX4 ULog；随后完善视觉几何标定，并在无物块、等重假载荷和真实物块条件下分级测试。

8 结论与项目体会

本项目完成了基于 Jetson Orin NX 的自主无人机抓取与投放系统，在固定实验场地完成了无人工接管的全流程演示。小组复用定位、规划和飞控框架，完成机体与电路装配、串口夹爪驱动、YOLOv8-0BB 接入和任务状态机开发，并针对现场问题调整视觉偏航、分段下降及异常恢复策略。系统已具备演示能力，后续仍需改进横向悬停稳定性、补充抓取反馈，并通过重复实验评估成功率。

这次项目给我们最深的感受是，单个模块调通之后，离整个系统真正完成任务还有很长一段路。相机能够识别物块、夹爪能够开合、无人机能够飞到目标点，看起来已经具备了抓取条件，但把这些环节接在一起，就会遇到单独测试时没有暴露的问题：飞机晃动会影响画面，转向后识别结果还没有更新，下降时物块会被气流吹动，规划器又可能因为靠近支撑架而拒绝轨迹。我们常常是刚解决一个问题，下一次实飞又出现新的问题，只能重新录包、回看现象，再一点点修改和验证。

相比把某个功能写进代码，让无人机在真实环境中把物块抓起来要难得多。很多时候，程序运行没有报错，实际动作却没有达到预期，这让我们逐渐学会不只看代码是否正确，还要看传感器、机械结构和控制过程能否配合起来。最终看到物块被夹爪提起的那一刻，我们很有成就感。此前反复调试中的挫败和不确定，在那一刻变成了一个实实在在的结果。系统仍有需要改进的地方，但这段不断发现问题、解决问题的经历，是这次项目留给我们最深的收获。